

Biblioteca Theano

O [Theano](#) é uma biblioteca Python pioneira, desenvolvida pela Universidade de Montreal, focada em otimizar e avaliar expressões matemáticas complexas, especialmente com matrizes multidimensionais (Tensores). Essencial para *Deep Learning*, o Theano compila código para executar rapidamente em CPU ou GPU, funcionando como base para outras bibliotecas populares.

Principais Características e Usos:

- **Computação Eficiente:** Otimiza expressões para cálculo numérico rápido, crucial para o treino de redes neurais profundas.
- **Integração com GPU/CPU:** Permite execução transparente em GPUs para aceleração de hardware.
- **Sintaxe estilo NumPy:** Interface muito similar ao NumPy, facilitando a manipulação de matrizes.
- **Diferenciação Automática:** Calcula gradientes automaticamente, essencial para algoritmos de otimização em ML.

Nota: O desenvolvimento ativo do Theano original cessou, com muitas de suas funcionalidades incorporadas por frameworks mais modernos como TensorFlow e PyTorch